普通高等教育“十一五”国家级规划教材

清华大学水利工程系列教材

Hydraulic Structures

水工建筑学

张楚汉 主编　　王光纶 金峰 副主编



清华大学水利工程系列教材

Hydraulic Structures

水工建筑学

张楚汉 主编

王光纶 金峰 副主编

清华大学出版社

北京

内容简介

本书系统阐述水工建筑物的基本设计理论，介绍相关领域国内外最新的科学技术成就。全书共11章，包括绪论、水利电工程引论、重力坝、拱坝、土石坝、水闸、岸边溢洪道、水工隧洞、取水及输水建筑物、过坝建筑物、水工闸门。

本书可作为水利水电工程、水工结构、河川枢纽、港口航道工程、近海工程及其他相关专业的本科生教材，亦可供从事利水电工程规划、设计、施工、科学研究、运行管理等工作的相关人员参考。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989　13701121933

图书在版编目（CIP）数据

水工建筑学/张楚汉主编. —北京：清华大学出版社，2011.6
（清华大学水利工程系列教材）
ISBN 978-7-302-25423-2

Ⅰ. ①水…　Ⅱ. ①张…　Ⅲ. ①水工建筑学—高等学校—教材　Ⅳ. ①TV6

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第077181号

责任编辑：徐晓飞　何慧凝
责任校对：刘玉霞
责任印制：李红英

出版发行：清华大学出版社　　**地　　址**：北京清华大学学研大厦A座
http://www.tup.com.cn　　**邮　　编**：100084
社　总　机：010-62770175　　**邮　购**：010-62786544
投稿与读者服务：010-62776969，c-service@tup.tsinghua.edu.cn
质　量　反　馈：010-62772015，zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn
印 刷 者：北京密云胶印厂
装 订 者：三河市新茂装订有限公司
经　　销：全国新华书店
开　　本：203×253　　**印　张**：35.75　　**字　数**：1075千字
版　　次：2011年6月第1版　　**印　次**：2011年6月第1次印刷
印　　数：1～3000
定　　价：69.80元

产品编号：030000-01

前　言

我国幅员辽阔，山川众多，以调节、开发河川径流为主要目标的水利水电工程及其水工建筑物不仅发展历史悠久，且在地域分布上是星罗棋布。在防洪方面，早在春秋战国时期，就在黄河下游沿岸修造堤防，经历代整修加固，至今已形成了 1600 km 的黄河大堤，千百年来保护了黄河下游人民的生命财产安全，并促进了地区的生产发展；在航运方面，从公元前 485 年开始修造至 1293 年全线通航的南北大运河，南起杭州，北至通州，全长 1800 km，为世界上最长的运河；在引水灌溉方面，公元前 256—前 251 年在四川岷江修造的都江堰灌溉枢纽工程，是至今世界上仍在运行并发挥巨大经济效益、历史最长的无坝引水工程；在水力发电方面，从 1910 年我国云南石龙坝水电站建成发电，至长江三峡水利水电枢纽建成发电，中国水电事业已走过了 100 年的光辉历程。

目前，我国已建成各类水库 8.54 万座，其中大型水库 397 座，总库容 6345 亿 m^3；各类水闸 3.16 万座，其中大型水闸 340 座；重要分蓄洪区 98 处，总蓄洪量 1000 多亿 m^3；大型灌区 145 处，全国有效灌溉面积达 8.6 亿亩；大中型水电站 4.5 万座，2010 年水电装机容量已突破 2 亿 kW；新世纪宏伟的南水北调工程也正在实施中，我国的水利水电工程及其水工建筑物在数量、规模以及工程技术方面都已经达到世界先进水平。总结已有成就，提高理论和工程技术水平，为培养新世纪水利水电工程技术人员服务是编写这本《水工建筑学》教材的初衷。

《水工建筑学》课程原名为《水工建筑物》，2007 年，该课程正式列为“国家级精品课程”，并易名为《水工建筑学》，目的是期望课程能更好地反映现代水工建筑物设计理论的系统知识，提高课程的科学性与实践性。

《水工建筑学》是普通高等教育“十一五”国家级规划教材，旨在为水利水电工程专业的水工建筑学课程提供一本教学用书，同时也可作为从事水利水电工程规划、设计、施工、科学研究、运行管理等方面的工作人员的参考书。因此，在本书编写过程中努力做到：①尽量反映国内外水工建筑物发展的最新成就，以及我国在这方面具有的特色，例如对当今世界高坝坝型发展中最具特色的三大坝型——200 m 级碾压混凝土坝，250 m 级面板堆石坝，300 m 级双曲拱坝在书中都给予了较充分的阐述；②在水工建筑物的应用基础理论方面，对新的计算分析技术和方法，如有限单元法、非线性理论、高速水流消能技术、高坝抗震动力学以及岩石力学与工程等方面也给予了较充分的介绍；③对影响当今人类、社会、自然的重要课题——水利水电工程与生态环境的关系也给予了相当的关注。同时，在编写过程中，还尽力注重理论联系实际、启发初学者的学习兴趣与创新思维。

本书共分 11 章，其中，第 1 章绪论、第 2 章水利水电工程引论由张楚汉编写，第 3 章重力坝由王光纶编写，第 4 章拱坝由金峰、王光纶编写，第 5 章土石坝、第 6 章水闸由麦家煊、王光纶编写，第 7 章岸边溢洪道由聂孟喜编写，第 8 章水工隧洞由李仲奎编写，第 9 章取水及输水建筑物、第 10 章过坝建筑物由聂孟喜编写，第 11 章水工闸门由麦家煊编写。全书由张楚汉主编，王光纶、金峰担任副主编。在编写本书的过程中，我们充分汲取了兄弟院校编写同类教材的经验，如天津大学林继镛教授主编的《水工建筑物》、武汉大学陈胜宏教授主编的《水工建筑物》等；同时也进一步传承了清华大学老一辈教师，如张光斗院士、张宪宏教授、吴媚玲教授等当年讲授《水工建筑物》课程的精华。李广信教授、于玉贞教授在本书编写过程中提供了宝贵的支持，张兆琪编审认真审阅全书，责任编辑细致的编辑工作，武明鑫、辛海丽同学协助本书出版的附图和校对工作，对他们为本书付出的辛勤劳动或给予的大力协助，在此一并表示诚挚的谢意。

由于编者水平与学识有限，书中错误与不足之处在所难免，诚恳地欢迎来自广大读者的批评指正。

谨以此书献给清华大学建校 100 周年(1911—2011)。

编　者

2011 年 4 月于清华园

目　　录

第 1 章　绪论 …… 1

1.1　水资源与水能资源 …… 1
1.1.1　水资源 …… 1
1.1.2　水能资源 …… 2
1.2　水利工程 …… 4
1.2.1　防洪工程 …… 4
1.2.2　农村水利工程 …… 4
1.2.3　水力发电工程 …… 5
1.2.4　航道工程 …… 6
1.2.5　跨流域调水工程 …… 7
1.2.6　水土保持 …… 8
1.2.7　生态水利工程 …… 8
1.3　水工建筑物与水利枢纽 …… 9
1.3.1　水工建筑物分类 …… 9
1.3.2　水工建筑物的特点 …… 9
1.3.3　水利枢纽 …… 10
思考题 …… 12

第 2 章　水利水电工程引论 …… 13

2.1　水利水电工程等级与设计准则 …… 13
2.1.1　水利水电工程分等 …… 13
2.1.2　水工建筑物分级 …… 14
2.1.3　设计准则 …… 15
2.2　水工建筑物的工作条件、荷载(作用)效应与设计方法 …… 16
2.2.1　水工建筑物的工作条件 …… 16
2.2.2　水工建筑物的重力作用 …… 16
2.2.3　水流对水工建筑物的作用 …… 17
2.2.4　水工建筑物与地基相互作用 …… 17
2.2.5　水工建筑物的温度作用 …… 18
2.2.6　地震对水工建筑物的作用 …… 19
2.2.7　荷载作用效应组合与设计方法 …… 21
2.3　水工建筑物的安全性、耐久性与风险管理 …… 23
2.3.1　水工建筑物的安全性 …… 23
2.3.2　水工建筑物的耐久性 …… 24
2.3.3　水工建筑物安全风险管理 …… 25

2.4 水利水电工程规划设计概要 …… 27
2.4.1 河流综合开发利用规划 …… 27
2.4.2 水利水电枢纽工程设计 …… 27
2.4.3 水利水电工程水文研究 …… 28
2.4.4 水利水电枢纽工程地质与建筑材料勘测研究 …… 29
2.4.5 水库淹没与移民安置 …… 30
2.4.6 环境影响评价与保护措施 …… 30
2.4.7 经济评价 …… 30
2.4.8 水工建筑物设计要点 …… 30
2.4.9 施工组织设计要点 …… 31
2.4.10 水利水电枢纽工程的运行与管理 …… 31
2.5 水利水电工程对环境与河流生态的影响 …… 32
2.5.1 水利水电工程对环境与河流生态的有利影响 …… 32
2.5.2 水利水电工程对环境与河流生态的不利影响 …… 33
2.5.3 实现水利水电工程的理想目标——环境友好与可持续发展 …… 37
2.6 水工建筑物的前沿科学技术问题 …… 37
2.6.1 概述 …… 37
2.6.2 高坝建设的主要前沿科学技术问题 …… 38
2.6.3 结语与展望 …… 41
思考题 …… 41

第3章 重力坝 …… 42

3.1 概述 …… 42
3.1.1 重力坝的工作条件与特点 …… 42
3.1.2 重力坝的建设发展历程 …… 43
3.1.3 重力坝的分类和主要设计内容 …… 45
3.2 作用荷载及其组合 …… 46
3.2.1 作用荷载 …… 46
3.2.2 荷载的组合 …… 54
3.3 重力坝的应力分析 …… 55
3.3.1 应力分析方法综述 …… 55
3.3.2 材料力学法 …… 56
3.3.3 有限元法 …… 58
3.3.4 影响重力坝应力的主要因素 …… 64
3.4 重力坝的抗滑稳定分析 …… 68
3.4.1 沿坝基面的抗滑稳定分析 …… 69
3.4.2 坝基深层抗滑稳定分析 …… 72
3.4.3 坝体与厂房联合作用的抗滑稳定分析 …… 75
3.4.4 岸坡坝段的抗滑稳定分析 …… 75
3.4.5 抗滑稳定分析的有限单元法 …… 76
3.4.6 提高坝体抗滑稳定性的工程措施 …… 77

3.5 重力坝的剖面设计 …… 79
3.5.1 重力坝的基本剖面 …… 79
3.5.2 重力坝的实用剖面 …… 81
3.5.3 重力坝体形的优化设计 …… 81
3.6 重力坝的极限状态设计 …… 84
3.6.1 重力坝的承载能力极限状态设计 …… 84
3.6.2 重力坝的正常使用极限状态设计 …… 85
3.7 泄水重力坝 …… 86
3.7.1 重力坝的泄水布置 …… 86
3.7.2 溢流重力坝 …… 87
3.7.3 坝身泄水孔 …… 95
3.7.4 泄水重力坝下游的消能防冲设计 …… 99
3.7.5 泄水重力坝的高速水流问题 …… 108
3.8 重力坝的地震反应分析和抗震设计 …… 113
3.8.1 拟静力法地震反应分析 …… 113
3.8.2 动力法地震反应分析 …… 113
3.8.3 库水附加质量的计算 …… 118
3.8.4 重力坝的抗震措施 …… 120
3.9 重力坝的材料 …… 120
3.9.1 混凝土材料的性能和配合比 …… 121
3.9.2 坝体混凝土材料的分区 …… 125
3.10 重力坝的裂缝及温度控制 …… 127
3.10.1 裂缝的种类和防止措施 …… 127
3.10.2 坝体温度场的计算 …… 127
3.10.3 坝体温度应力的计算 …… 130
3.10.4 坝体混凝土温度控制的标准 …… 132
3.10.5 温度控制的措施 …… 133
3.11 重力坝的分缝分块和坝体构造 …… 134
3.11.1 重力坝的分缝分块 …… 134
3.11.2 重力坝的坝体构造 …… 138
3.12 重力坝的地基处理 …… 141
3.12.1 坝基处理的目的和要求 …… 141
3.12.2 坝基处理的内容 …… 142
3.13 其他类型的重力坝 …… 152
3.13.1 浆砌石重力坝 …… 152
3.13.2 堆石混凝土重力坝 …… 153
3.13.3 宽缝重力坝 …… 154
3.13.4 空腹重力坝 …… 156
3.13.5 预应力锚索重力坝 …… 157

3.13.6 土基上的重力坝 …… 158
3.14 碾压混凝土坝 …… 159
3.14.1 概述 …… 159
3.14.2 碾压混凝土重力坝的材料设计和分区 …… 160
3.14.3 碾压混凝土重力坝的构造设计 …… 162
3.14.4 碾压混凝土重力坝的施工 …… 164
3.14.5 碾压混凝土坝今后的发展 …… 165
3.15 支墩坝 …… 166
3.15.1 支墩坝的特点和类型 …… 166
3.15.2 大头坝 …… 167
3.15.3 平板坝 …… 169
3.15.4 连拱坝 …… 170
思考题 …… 173

第4章 拱坝 …… 174

4.1 概述 …… 174
4.1.1 拱坝的特点 …… 174
4.1.2 拱坝对地形、地质条件的要求 …… 175
4.1.3 拱坝的类型 …… 177
4.1.4 拱坝的发展简况 …… 179
4.1.5 我国拱坝枢纽布置的特点 …… 182
4.2 拱坝的荷载及其组合 …… 185
4.2.1 自重 …… 186
4.2.2 温度荷载 …… 186
4.2.3 水荷载 …… 188
4.2.4 地震荷载 …… 188
4.2.5 拱坝的荷载组合 …… 189
4.3 拱坝的体形设计和布置 …… 189
4.3.1 拱坝体形设计的步骤 …… 190
4.3.2 拱坝拱端的布置原则 …… 193
4.3.3 拱坝坝体倒悬的处理 …… 193
4.3.4 拱坝体形的评估 …… 193
4.4 拱坝的体形优化设计 …… 195
4.4.1 给定参数和设计变量 …… 195
4.4.2 体形优化设计的目标函数 …… 197
4.4.3 拱坝体形优化的约束条件 …… 197
4.4.4 拱坝体形优化求解方法 …… 198
4.4.5 拱坝体形优化设计的展望 …… 198
4.5 拱坝的应力分析 …… 198
4.5.1 拱梁分载法 …… 199
4.5.2 拱坝应力的有限元法分析 …… 216

4.5.3 拱坝设计的应力控制指标 …… 217
4.6 拱坝的抗滑稳定分析 …… 218
4.6.1 刚体极限平衡法 …… 218
4.6.2 拱坝坝肩抗滑稳定的有限元法分析 …… 227
4.6.3 拱坝坝肩抗滑稳定非连续介质应力应变分析 …… 228
4.6.4 地质力学模型试验 …… 230
4.6.5 拱坝设计的抗滑稳定指标 …… 230
4.7 拱坝的地震动力法反应分析和抗震措施 …… 231
4.7.1 有限元法的地震动力反应分析 …… 231
4.7.2 拱梁分载法的地震动力反应分析 …… 234
4.7.3 拱坝的抗震措施 …… 237
4.8 拱坝的材料与构造 …… 237
4.8.1 拱坝的材料 …… 237
4.8.2 常规混凝土拱坝的构造 …… 237
4.8.3 碾压混凝土拱坝的特殊构造 …… 243
4.8.4 浆砌石拱坝 …… 245
4.9 拱坝的建基面与基础处理 …… 247
4.9.1 坝基的开挖 …… 248
4.9.2 固结灌浆与接触灌浆 …… 249
4.9.3 帷幕灌浆 …… 249
4.9.4 坝基排水 …… 250
4.9.5 断层破碎带和软弱构造面的处理 …… 251
4.9.6 工程高边坡的处理 …… 252
4.10 拱坝的坝身泄水建筑物 …… 252
4.10.1 表孔泄流 …… 253
4.10.2 坝身泄水孔泄流 …… 258
4.10.3 拱坝泄洪的消能防冲 …… 262
4.10.4 高拱坝泄流的高速水流问题 …… 265
4.11 拱坝破坏实例的分析和启示 …… 268
4.11.1 拱坝破坏、失事的典型实例 …… 268
4.11.2 拱坝破坏、失事实例对设计工作的启示 …… 273
思考题 …… 274

第5章 土石坝 …… 275

5.1 概述 …… 275
5.1.1 土石坝的类型 …… 275
5.1.2 土石坝的新发展及其特点 …… 276
5.1.3 土石坝设计的基本要求 …… 278
5.2 土石坝的基本剖面、构造及筑坝土石料 …… 278
5.2.1 土石坝的基本剖面 …… 278
5.2.2 土石坝的构造及筑坝材料 …… 280

5.3 土石坝的渗流分析 …… 290
5.3.1 土石坝中的渗流特性 …… 290
5.3.2 二维渗流分析的基本方程和主要分析方法 …… 291
5.3.3 土坝的渗流变形及其防护 …… 299
5.4 土石坝的稳定分析 …… 301
5.4.1 稳定分析方法 …… 301
5.4.2 碾压式土石坝稳定分析标准 …… 306
5.4.3 抗剪强度指标的测定和选择 …… 307
5.5 土石坝的应力应变分析 …… 310
5.5.1 非线性弹性体模型 …… 310
5.5.2 弹塑性模型 …… 313
5.6 土石坝的沉降与裂缝分析 …… 318
5.6.1 沉降分析 …… 318
5.6.2 土石坝的裂缝控制 …… 320
5.7 土石坝的地基处理 …… 324
5.7.1 岩基处理 …… 324
5.7.2 砂砾石坝基处理 …… 325
5.7.3 细砂、软黏土和湿陷性黄土坝基处理 …… 331
5.8 土石坝的抗震设计 …… 332
5.8.1 土石坝的地震震害 …… 332
5.8.2 土的动力特性和液化判断 …… 334
5.8.3 土石坝的抗震稳定分析 …… 335
5.8.4 土石坝的抗震措施 …… 338
5.9 现代堆石坝 …… 339
5.9.1 堆石坝的特点 …… 339
5.9.2 混凝土面板堆石坝 …… 340
5.9.3 其他型式的堆石坝 …… 349
5.10 土石坝的坝型选择 …… 350
思考题 …… 352

第6章 水闸 …… 353

6.1 概述 …… 353
6.1.1 水闸的功能、分类和等级 …… 353
6.1.2 水闸的组成部分及其主要作用 …… 355
6.1.3 水闸的工作特点 …… 356
6.1.4 水闸设计的主要内容和所需的基本资料 …… 356
6.2 闸址及闸孔型式和尺寸的选择 …… 356
6.2.1 闸址的选择 …… 356
6.2.2 闸孔型式和尺寸的选择 …… 357
6.3 水闸的地下轮廓和防渗、排水设计 …… 360
6.3.1 水闸的地下轮廓布置 …… 360

6.3.2 水闸地下轮廓的渗流计算 …… 361
6.3.3 地下轮廓的构造 …… 365
6.3.4 水闸的侧向绕渗及其防渗、排水设施 …… 367
6.4 闸室的布置和构造 …… 369
6.4.1 底板 …… 369
6.4.2 闸墩与闸门 …… 371
6.4.3 胸墙 …… 372
6.4.4 交通桥及工作桥 …… 372
6.5 闸室的结构分析 …… 373
6.5.1 底板的结构计算 …… 373
6.5.2 闸墩的结构计算 …… 377
6.5.3 胸墙的结构计算 …… 379
6.5.4 工作桥与交通桥的结构计算 …… 380
6.6 水闸的抗滑稳定和沉降分析 …… 380
6.6.1 水闸承受的荷载及其组合 …… 380
6.6.2 闸室的抗滑稳定分析 …… 381
6.6.3 水闸地基的沉降计算 …… 384
6.7 水闸的地基处理 …… 385
6.8 水闸的消能防冲设计 …… 389
6.8.1 过闸水流的特点 …… 390
6.8.2 底流水跃消能设计 …… 390
6.8.3 海漫 …… 393
6.8.4 防冲槽及末端加固 …… 395
6.8.5 土工合成材料在水闸工程中的应用 …… 395
6.9 水闸与两岸的连接建筑物 …… 396
6.9.1 连接建筑物的型式和布置 …… 396
6.9.2 连接建筑物的破坏形式和稳定计算内容 …… 398
6.10 其他型式的水闸 …… 398
6.10.1 装配式水闸 …… 398
6.10.2 橡胶袋水闸 …… 399
6.10.3 灌注桩水闸 …… 400
6.10.4 浮运水闸 …… 401
6.10.5 水力自控翻板水闸 …… 403
6.10.6 岩基上的水闸 …… 403
思考题 …… 405

第7章 岸边溢洪道 …… 406

7.1 概述 …… 406
7.1.1 岸边溢洪道的主要型式 …… 406
7.1.2 岸边溢洪道的适用条件 …… 406
7.1.3 岸边溢洪道的发展趋势及问题 …… 408

7.2 正槽式溢洪道 …… 408
7.2.1 引水渠 …… 408
7.2.2 控制段 …… 409
7.2.3 泄槽 …… 412
7.2.4 出口消能段及与下游河道的衔接 …… 421
7.3 侧流式溢洪道 …… 423
7.3.1 侧流式溢洪道的断面设计 …… 424
7.3.2 侧槽的水力计算 …… 426
7.3.3 侧流式溢洪道的设计步骤 …… 426
7.3.4 侧流式溢洪道的泄槽、消能及与下游衔接的布置 …… 427
7.4 其他型式的溢洪道 …… 427
7.4.1 井式溢洪道 …… 427
7.4.2 虹吸式溢洪道 …… 428
7.4.3 非常溢洪道 …… 430
7.5 岸边溢洪道的总体布置及型式选择 …… 431
7.5.1 地形、地质条件 …… 431
7.5.2 总体布置及安全运行管理 …… 431
7.5.3 施工条件 …… 432
思考题 …… 432

第8章 水工隧洞 …… 433

8.1 概述 …… 433
8.1.1 水工隧洞的类型和功能 …… 433
8.1.2 水工隧洞的特点 …… 433
8.1.3 水工隧洞的组成 …… 434
8.1.4 水工建筑物中的洞群 …… 435
8.2 水工隧洞的布置 …… 436
8.2.1 水工隧洞总体布置及要求 …… 436
8.2.2 水工隧洞中的闸门布置 …… 437
8.2.3 多用途隧洞的布置 …… 438
8.2.4 隧洞群的布置 …… 440
8.3 水工隧洞进口建筑物 …… 441
8.3.1 进水口的型式和计算要点 …… 441
8.3.2 进口建筑物的组成 …… 444
8.4 水工隧洞洞身结构 …… 446
8.4.1 洞身断面形式 …… 446
8.4.2 洞身断面尺寸 …… 446
8.4.3 洞身的支护与衬砌 …… 447
8.5 水工隧洞的出口建筑物及消能设施 …… 450
8.5.1 出口建筑物布置 …… 450
8.5.2 消能设施 …… 450

8.6 高流速泄水隧洞的空蚀及减蚀措施 …… 453
8.6.1 脉动压力、空化与空蚀 …… 453
8.6.2 减蚀措施 …… 454
8.7 水工隧洞围岩的应力和稳定分析 …… 457
8.7.1 岩体与围岩的基本概念 …… 457
8.7.2 岩体初始应力场 …… 458
8.7.3 隧洞开挖后的洞周围岩应力 …… 459
8.7.4 影响隧洞围岩稳定的主要因素 …… 462
8.7.5 隧洞围岩失稳的主要形式 …… 463
8.7.6 隧洞围岩稳定的分析方法 …… 465
8.7.7 小结 …… 467
8.8 水工隧洞衬砌计算 …… 467
8.8.1 荷载及其组合 …… 468
8.8.2 衬砌的内力和应力计算 …… 471
8.9 新奥法与隧洞的喷锚支护 …… 474
8.9.1 新奥法的基本原理 …… 474
8.9.2 喷锚支护的作用与类型 …… 475
8.9.3 喷锚支护设计 …… 476
8.9.4 水工隧洞喷锚支护设计中的几个问题 …… 478
思考题 …… 479

第9章 取水及输水建筑物 …… 480

9.1 取水建筑物 …… 480
9.1.1 无坝取水枢纽 …… 480
9.1.2 有坝取水枢纽 …… 482
9.1.3 取水防沙设施 …… 486
9.2 输水建筑物 …… 490
9.2.1 渡槽 …… 490
9.2.2 渠道 …… 493
9.2.3 倒虹吸管 …… 496
9.2.4 涵洞 …… 500
9.2.5 跌水与陡坡 …… 502
思考题 …… 504

第10章 过坝建筑物 …… 505

10.1 通航建筑物 …… 505
10.1.1 船闸 …… 505
10.1.2 升船机 …… 510
10.1.3 通航建筑物的规划布置及型式选择 …… 512
10.2 过鱼建筑物 …… 513
10.2.1 过鱼建筑物的分类 …… 513

10.2.2 鱼道 …… 513
10.2.3 鱼闸 …… 516
10.2.4 升鱼机及人工孵化场 …… 517
10.2.5 鱼类的下行问题 …… 518
10.2.6 过鱼建筑物在水利枢纽中的布置 …… 518
10.3 过木建筑物 …… 518
10.3.1 筏道 …… 519
10.3.2 漂木道 …… 520
10.3.3 过木机 …… 521
10.3.4 过木建筑物型式的选择 …… 521
思考题 …… 521

第 11 章 水工闸门 …… 522

11.1 概述 …… 522
11.1.1 水工闸门的组成和类型 …… 522
11.1.2 闸门的设计要求 …… 525
11.2 平面闸门 …… 525
11.2.1 平面闸门的组成、布置与提升方式 …… 526
11.2.2 平面闸门结构受力计算 …… 527
11.2.3 平面闸门的行走支承 …… 530
11.2.4 平面闸门的止水 …… 534
11.2.5 平面闸门的启闭力 …… 536
11.2.6 闸门启闭机 …… 536
11.2.7 反钩门——一种新型的平面闸门 …… 538
11.3 弧形闸门 …… 539
11.3.1 总体布置 …… 539
11.3.2 结构选型及结构计算 …… 540
11.3.3 支承铰 …… 540
11.3.4 止水和止水座埋件 …… 541
11.3.5 启闭机、吊耳 …… 544
11.3.6 启闭力 …… 545
11.4 平面闸门与弧形闸门的比较与选用 …… 545
11.5 阀门 …… 548
11.5.1 高压平面滑动阀门 …… 548
11.5.2 蝴蝶阀 …… 549
11.5.3 锥形阀 …… 549
11.5.4 空注阀 …… 550
思考题 …… 551

参考文献 …… 552

Contents

Chapter 1 Introduction 1

1.1 Water Resources and Hydropower 1
1.2 Hydraulic Engineering 4
1.3 Hydraulic Structures and Hydro-complex 9
Questions 12

Chapter 2 Introductory Remarks for Water Resources and Hydropower Engineering 13

2.1 Ranking and Design Criteria of Water Resources and Hydropower Engineering 13
2.2 Working Conditions, Load Effects and Design Methods of Hydraulic Structures 16
2.3 Safety, Durability and Risk Management of Hydraulic Structures 23
2.4 Planning and Design Outline for Water Resources and Hydropower Engineering 27
2.5 Environmental and River Ecological Effects of Water Resources and Hydropower Engineering 32
2.6 Science and Technological Frontier Issues of Hydraulic Structures 37
Questions 41

Chapter 3 Gravity Dams 42

3.1 General 42
3.2 Acting Loads and Their Combinations 46
3.3 Stress Analysis of Gravity Dams 55
3.4 Stability Analysis against Sliding of Gravity Dams 68
3.5 Profile Design of Gravity Dams 79
3.6 Limit State Design of Gravity Dams 84
3.7 Overflow Gravity Dams 86
3.8 Earthquake Analysis and Aseismic Design of Gravity Dams 113
3.9 Construction Materials of Gravity Dams 120
3.10 Cracking and Temperature Control of Gravity Dams 127
3.11 Joints, Blocks and Details of Gravity Dams 134
3.12 Foundation Treatment of Gravity Dams 141
3.13 Other Types of Gravity Dams 152
3.14 Roller Compacted Concrete Dams 159
3.15 Buttress Dams 166
Questions 173

Chapter 4 Arch Dams ····· 174

4.1 General ····· 174
4.2 Loads and Their Combinations ····· 185
4.3 Shape Design and Layout of Arch Dams ····· 189
4.4 Shape Optimization Design of Arch Dams ····· 195
4.5 Stress Analysis of Arch Dams ····· 198
4.6 Stability Analysis against Sliding of Arch Dams ····· 218
4.7 Earthquake Analysis and Aseismic Measures of Arch Dams ····· 231
4.8 Construction Materials and Details of Arch Dams ····· 237
4.9 Interface and Foundation Treatment of Arch Dams ····· 247
4.10 Overflow and Orificed Arch Dams ····· 252
4.11 Case Study of Arch Dam Failures and Enlightenments ····· 268
Questions ····· 274

Chapter 5 Earth and Rockfill Dams ····· 275

5.1 General ····· 275
5.2 Basic Profile of Earth and Rockfill Dams ····· 278
5.3 Seepage Analysis of Earth and Rockfill Dams ····· 290
5.4 Stability Analysis of Earth and Rockfill Dams ····· 301
5.5 Stress and Deformation Analysis of Earth and Rockfill Dams ····· 310
5.6 Settlement and Cracking Analysis of Earth and Rockfill Dams ····· 318
5.7 Foundation Treatment of Earth and Rockfill Dams ····· 324
5.8 Aseismic Design of Earth and Rockfill Dams ····· 332
5.9 Modern Rockfill Dams ····· 339
5.10 Selection of Types of Earth and Rockfill Dams ····· 350
Questions ····· 352

Chapter 6 Sluices ····· 353

6.1 General ····· 353
6.2 Selections of Sites, Types and Dimensions of Sluices ····· 356
6.3 Seepage Profile, Anti-seepage and Drainage Design of Sluices ····· 360
6.4 Layout and Details of Sluice Chambers ····· 369
6.5 Structural Analysis of Sluice Chambers ····· 373
6.6 Stability and Settlement Analysis of Sluices ····· 380
6.7 Foundation Treatment of Sluices ····· 385
6.8 Design of Energy Dissipation and Scour Prevention of Sluices ····· 389
6.9 Connecting Structures of Sluices with Banks ····· 396
6.10 Other Types of Sluices ····· 398
Questions ····· 405

Chapter 7 River-Bank Spillways 406

7.1 General 406
7.2 Chute Spillways 408
7.3 Side Channel Spillways 423
7.4 Other Types of Spillways 427
7.5 General Layout and Selection of Types of Spillways 431
Questions 432

Chapter 8 Hydraulic Tunnels 433

8.1 General 433
8.2 Layout of Hydraulic Tunnels 436
8.3 Inlet Structures of Hydraulic Tunnels 441
8.4 Body Structures of Hydraulic Tunnels 446
8.5 Outlet Structures and Energy Dissipators 450
8.6 Cavitation and Prevention Measures of High Velocity Water Tunnels 453
8.7 Stress and Stability Analysis of Surrounding Rock of Tunnels 457
8.8 Lining Calculation of Hydraulic Tunnels 467
8.9 New Austrian Tunneling Methods and Shotcrete-Anchorage Support of Hydraulic Tunnels 474
Questions 479

Chapter 9 Water Intake and Conveyance Structures 480

9.1 Water Intake Structures 480
9.2 Water Conveyance Structures 490
Questions 504

Chapter 10 Structures for Passing Dams 505

10.1 Navigation Structures 505
10.2 Fish Pass Structures 513
10.3 Log Pass Structures 518
Questions 521

Chapter 11 Hydraulic Gates 522

11.1 General 522
11.2 Plain Gates 525
11.3 Radial Gates 539
11.4 Comparison and Selection of Plain and Radial Gates 545
11.5 Hydraulic Valves 548
Questions 551

References 552

第1章 绪 论

1.1 水资源与水能资源

1.1.1 水资源

水是人类赖以生存的基础性自然物质，社会经济发展的战略性资源，地球生态环境的控制性关键因素。地球上的藏水总量异常丰富，地球表面的70%以上为水体覆盖，总藏水量约为13.86×10^8 km³，但绝大部分是海水，淡水总量仅为地球藏水总量的2.5%，其中大部分淡水又储藏于极地冰盖与高山冰川之中。可供人类利用的、可更新的淡水称为水资源。全球水资源总量约为47万亿 m³。以现有世界人口60亿计算，人均水资源占有量约为8000 m³。根据1981年公布的中国水资源初步评价成果，我国水资源总量为2.72万亿 m³，按现有人口计算，人均水资源约为2000 m³，仅为世界人均占有量的1/4。预测到2030年我国人口增至16亿时，人均水资源占有量将降为1760 m³。按国际用水标准，我国已属用水紧张的国家。因此，随着人口增长以及社会经济的发展，我国未来水资源形势是严峻的。

我国河流众多，流域面积在1000 km²以上的河流有5800多条，河川径流总量在巴西、俄罗斯、加拿大、美国、印度尼西亚之后，居世界第6位。按全国水系与流域区划，我国河流主要包括长江、黄河、珠江、淮河、海滦河、辽河、松花江等七大水系，国际河流包括雅鲁藏布江、澜沧江、怒江、鸭绿江、图们江、黑龙江、额尔齐斯河、伊犁河、阿克苏河等。此外，还有内陆诸河与浙闽台诸河等。中国流域分区水资源量如表1-1所示，全国水资源分区见图1-1。

表1-1 中国流域分区水资源量

分区	面积/万 km²	降水量/亿 m³	水资源总量/亿 m³
长江流域	180.85	19 162	9600
黄河流域	79.47	3719	762
海滦河流域	31.9	1775	406
淮河流域	32.74	2839	1024
珠江流域	57.81	8945	4739
浙闽台诸河	24.11	4342	2714

续表

分　区	面积/万 km^2	降水量/亿 m^3	水资源总量/亿 m^3
西南诸河	84.41	7846	4684
黑龙江流域	89.68	4358	1389
辽河流域	34.52	1915	581
内陆诸河	335.43	4989	1207
额尔齐斯河	5	186	104
全国总计	955.92	60 076	27 210

注：资料来源于《中国水资源初步评价》，水利部水资源研究及区划办公室，1981 年。

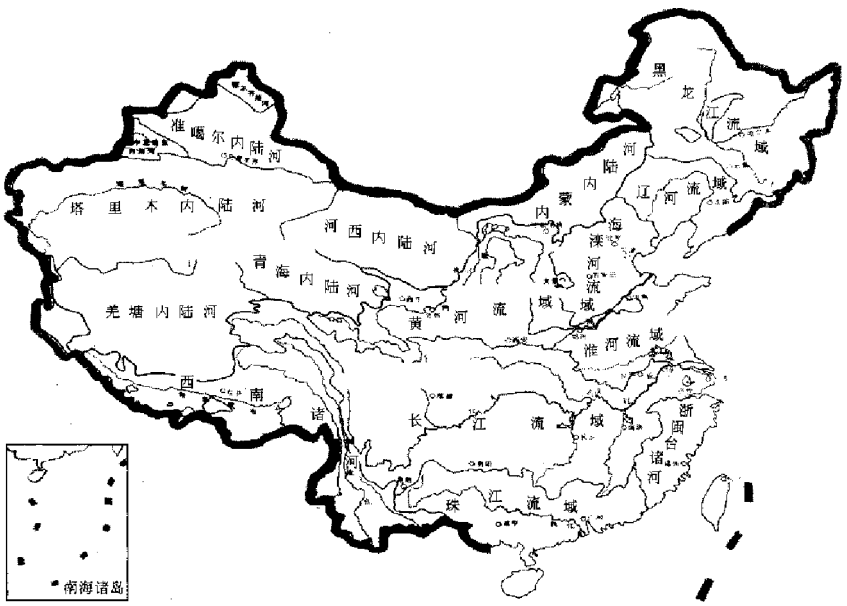


图 1-1　我国大陆部分水资源分区图

注：引自《中国水资源初步评价》，水利部水资源研究及区划办公室，1981 年。

1.1.2　水能资源

全世界江河的水能资源理论蕴藏量约为 50 亿 kW，相当于年发电量 44×10^4 亿 kW·h，其中技术可开发的水能装机容量为 22.6 亿 kW，相当于年发电量 9.8×10^4 亿 kW·h。目前世界已开发的水电装机容量约 4.6 亿 kW，占技术可开发量的 20%。

我国大陆部分具有丰沛的河川径流与巨大的水头落差，形成了丰富的水电能源。据统计①，我国大陆水力资源理论蕴藏量年电量为 6.1×10^4 亿 kW·h，平均功率为 6.9 亿 kW，其中技术可开发装机容量为 5.4 亿 kW，平均年发电量 2.5×10^4 亿 kW·h。上述水能指标均居世界第一位。至 2010 年 5 月，我国大陆部分水电装机已开发 2.0 亿 kW，平均年发电量已超过 6000 亿 kW·h，占水电技术可开发装机容量的 37%和年发电量的

① 数据来源于《改革开放三十年的中国水电》，北京：中国电力出版社，2009 年。

24%；从电源比重看，水电占全国发电总装机的 21.6%和发电量的 16.4%，仅次于煤电，居第 2 位。我国水能资源主要富集于西部，约占全国大陆部分水能资源的 70%～75%。全国 13 个水电基地主要集中于长江上游、金沙江、雅砻江、大渡河、澜沧江、乌江、黄河上游、怒江、红水河等流域，此外还有雅鲁藏布江也蕴藏丰富的水能资源。表 1-2 列出了我国十三大水电基地规划装机容量及开发建设情况，我国十三大水电基地分布图见图 1-2。

表 1-2　十三大水电基地规划装机容量及开发建设情况统计表

序号	基地名称	河流范围	装机容量/MW	年发电量/亿 kW·h	已建、在建比重/%
1	金沙江干流	石鼓—宜宾	62 250	2920	30.0
2	长江上游	宜宾—宜昌，清江干流	28 840	1280	98.8
3	雅砻江干流	两河口—江口	25 700	1250	54.8
4	澜沧江干流	云南省境内	25 110	1400	59.0
5	大渡河干流	下尔呷—铜街子	24 920	1136	35.5
6	怒江干流	干流松塔以下至边界	21 990	1037	0.0
7	黄河干流	干流茨哈—青铜峡段	20 930	750	72.8
8	南盘江红水河	黄泥河，天生桥—长洲	14 300	635	87.3
9	东北	黑、吉、辽三省	13 260	355	47.1
10	闽、浙、赣	闽、浙、赣三省诸河	12 200	315	71.0
11	乌江	干流＋洪家渡	11 220	396	97.0
12	湘西	湘、资、沅、澧水及其支流	10 810	378	77.3
13	黄河北干流	干流托克托县—潼关	6430	178	53.0
合计			277 960	12 030	

注：引自《中国水电 60 年》，北京：中国电力出版社，2009 年 10 月；其中尚未包括雅鲁藏布江水能资源。

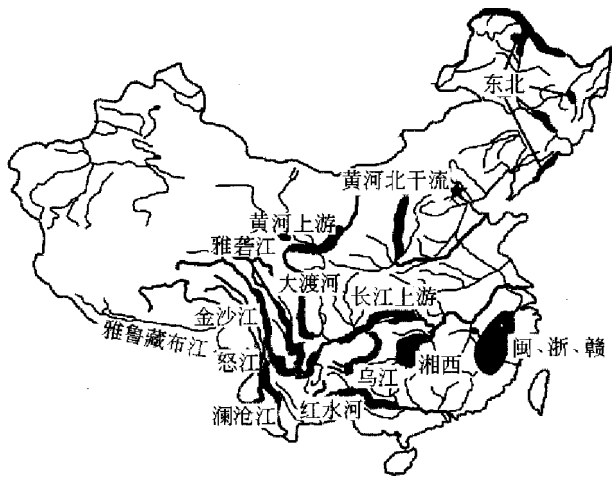


图 1-2　我国十三大水电基地分布图

1.2 水利工程

为了减轻洪旱灾害，综合利用水资源与水能资源，保护河流、湖泊的生态环境，人们修建的各类水利基础设施及其管理运用系统称为水利工程。水利工程按其目标主要可分为防洪工程、农村水利工程、水力发电工程、城市供水和排水工程、航运港口工程、跨流域调水工程、水土保持工程与生态水利工程等。一项水利工程通常兼上述多个目标于一身，称为水利工程的综合利用。以下简要介绍为各个目标服务的分类水利工程，其中，城市供水和排水工程与港口工程属于相关专门课程的内容，本书从略。

1.2.1 防洪工程

我国国土面积的2/3均不同程度遭受洪水灾害的威胁，特别是我国东部和南部地区江河中下游冲积平原，由于受东南、西南季风气候的影响，洪灾威胁最为严重。该区占我国人口的一半，耕地的35%，工农业总产值的2/3，对全国经济有举足轻重的影响。

半个世纪以来，我国为防洪减灾修建与加固堤防25万km，保护农田5亿亩，自1988年以来，累计减淹耕地12.3亿亩，减少经济损失2.9万亿元，防洪工程在防洪减灾、保护社会生产与人民生命财产中起了重要作用。

防洪工程包括堤防、水库、分洪工程与蓄滞洪区、河道整治、水土保持以及非工程措施的防洪安全信息管理与决策支持系统，其中堤防工程是主要措施之一，是防洪保护区的屏障；防洪水库具有削减洪峰的作用，但单一水库的防洪作用有限，需依靠梯级水库、干支流水库联合调洪才能发挥较好的效果；分洪工程是配合堤防分蓄超过下游安全泄量的洪水，由于靠近防护区，一般具有较好的防洪效果，但启用分洪工程要动员区内居民暂时撤离，区内建设与财产损失较大，因此，启动分洪工程宜慎重；河道整治包括扩宽河道、局部疏浚、裁弯取直等，主要是扩大河道的泄洪能力。

江河洪水是一种自然现象，人们修筑堤防、水库等只能阻挡、拦蓄一般洪水，如遇特大洪水超过防洪工程的防洪能力时，可能堤防溃决而造成洪灾。此外，由于我国工农业经济迅速发展，对冲积平原上的土地进一步开发利用，使洪水宣泄通道与调蓄的湖泊、滞洪区、滩区逐年缩小。人类与洪水争地的局面必然造成洪水水位的提高与堤防的逐年加高；一旦堤防溃决，必将酿成更加严重的灾害。因此，在指导思想上提出了“给洪水以出路”、“与洪水共处”的思想以代替“人定胜天”的幻想，从“工程防洪”到“工程与非工程措施相结合”，是人类防洪战略的重大转变。一方面，要加强堤防工程，修建防洪水库，以提高防洪标准；另一方面，要还地于滞洪、蓄洪，让出一部分农业土地作为分蓄行洪区，并做好分洪区内的安全设施建设，保障区内居民在行、蓄洪时的生命安全，而农业损失则由防灾保险制度得到合理补偿，并在洪水退后能迅速恢复生产。

非防洪工程措施包括防洪工程的调度与运用，洪水监测、预报、模拟仿真，遥感，地理信息系统，全球定位系统，计算机网络、数据库，通信技术的运用等。

1.2.2 农村水利工程

农村水利工程包括农田节水灌溉、排水工程，农村生活与生产供水工程，牧区水利工程等方面。我国水资源分布与土地资源分布不相匹配，耕地面积一半以上处于水资源紧缺的干旱、半干旱地区，农业节水灌溉是农村水利的首要任务。传统的农业节水以渠道防渗技术与地面灌溉技术为主。现代农业节水以高标准的固化渠道、管道输水，现代喷灌、微灌与改进后的地面灌水技术为主，并与天然降水资源合理利用、污水资源化利用、城市雨洪利用、精准灌溉技术等相结合。

大型水库与农村中小型水库工程、泵站扬水工程是保证农业灌溉的水源工程，与此配套的是输水工程，包括渠道、隧洞、涵管、渡槽、倒虹吸等建筑物。我国现有各类水库 8.54 万座，水库总库容 6345 亿 m^3，发展农田有效灌溉面积 8.67 亿亩，水利工程年实际供水能力 6591 亿 m^3，保证了粮食产量 30 年来从 3300 亿 kg 增加到 5250 亿 kg，农业灌溉用水量从 1980 年 3574 亿 m^3 减少到 2007 年的 3249 亿 m^3，全国农业灌溉水利用系数从 0.35 提高到 0.46。我们以占全球 6%的淡水资源，9%的耕地，保障了占全球 22%人口的温饱和经济发展，创造了惊人的成就。

我国农村水利工程面临的挑战是：进一步实施农业节水的战略方针，将农业灌溉水利用系数由当前的 0.46 提高到 0.6～0.7(发达国家已达 0.75～0.85)；2020 年基本完成大型灌区建设与配套工程和灌溉节水工程的改造任务，实施由输水过程节水、田间灌水过程节水、生物节水、作物精量控制用水的节水系统科学管理。

农田排水是治理农田涝渍盐碱灾害的主要措施。新中国成立以来，我国在农田排水工程方面投入了大量人力、物力，防御涝渍的能力有了很大提高。全国 3.6 亿亩受涝面积已有约 3 亿亩得到了不同程度的治理。盐碱耕地治理面积也已达到 60%，取得了显著的经济与社会效益。然而，由于排水工程老化，管理维护与调度运用水平较低，至今仍是我国农业水利方面的一个薄弱环节。此外，农田排水也是大量污染物进入江河水源的主要途径，已构成目前水质环境污染的一大威胁，因此将涝渍盐碱综合防御与农业生态环境保护结合的多目标控制农田排水工程是农业可持续发展的重要内容。

1.2.3　水力发电工程

利用河川径流与落差(水头)发电是水利工程综合利用的重要目标。水电站的开发方式按集中落差的方式不同可分为蓄水式水电站、引水式水电站和混合式水电站。当电力系统峰谷负荷调节需要时，可兴建抽水蓄能电站。

1. 蓄水式水电站

蓄水式水电站在河流中建坝蓄水，抬高水位，增加调节引用流量，是最常采用的水电开发方式，根据壅高水头的大小又可分为高水头水电站和中、低水头水电站；按水电站厂房的布置位置又可分为河床式水电站——电站厂房与挡水坝段结合为一体，坝后式水电站与地下式水电站。

组成蓄水式水电站的水库具有一定的库容和调节能力，能较充分地利用水能资源，往往同时具有防洪、渠化改造航道、引水灌溉等综合效益。按水库调节库容的大小、占河流年径流量的比例可具有日调节、周调节、季调节、年调节和多年调节的功能。

2. 引水式水电站

引水式水电站多建于河流落差较集中的上游河段。如河段坡度较陡，具有天然跌水瀑布，或河流具有较大的弯道，或高差较大的相邻河流，均适宜采用引水式水电站开发方式。我国西南地区岷江流域各支流修建了许多这类引水式水电站。

引水式水电站一般由低坝、引水明渠或引水隧洞、压力管道与电站厂房组成。引水道可为有压流或无压流。由于低坝库容很小，一般是无调节或只具有日调节功能，在电力系统中担负基荷。

引水式电站在规划开发中要注意河流的通航、漂木、供水与生态环境要求，不应产生因引水而使局部河段脱水的现象。

3. 混合式水电站

混合式水电站由蓄水水库与引水建筑物共同组成，水坝与引水建筑物均集中一部分落差。由于水库具有一定的调节能力，引水建筑物又有利于集中落差，这种开发方式兼有蓄水式与引水式水电站的特点。

4. 抽水蓄能电站

抽水蓄能电站由上池、下池与水道系统和厂房组成。它利用电力系统负荷较低时的多余电能将下池的水抽向上池，将电能转化为水的势能，而在电力负荷高峰时，再将上池水放至下池进行发电。抽水蓄能电站将低谷负荷中的低价电能，转换为高峰负荷时的高价电能，同时具有调峰、调频、调相、增加系统可靠性等效益，是我国华东、华南地区极具发展前景的蓄能方式。目前已建成投入运行的抽水蓄能电站有广东抽水蓄能电站(2400 MW)、北京十三陵抽水蓄能电站(800 MW)、天荒坪抽水蓄能电站(1800 MW)、宜兴抽水蓄能电站(1000 MW)等。

5. 未来水电开发的特点

我国未来水电开发的特点是：

(1) 水电是可再生能源，可随自然水文循环周而复始地为人类服务。“江水滚滚向东流，流的都是粮食、煤炭和石油”生动地描绘了水资源和水能资源的命脉作用和天然可再生性。水电工程大多与防洪、灌溉、供水、航运等多目标结合，除发电效益外，还具有重要的综合经济与社会效益。

(2) 水电是清洁的绿色能源，不消耗燃料，不排泄二氧化碳、二氧化硫等温室气体和有害物质，在当今由于化石能源的过度使用造成全球气温上升，能源结构调整正处于重要关头的阶段，水电能源的开发与利用具有重要意义。

(3) 水电能源的调节性能好、启动快，在电网运行中担负调峰作用，快捷而有效。在可再生能源如风电、太阳能发电日益发展的21世纪，由于风电、太阳能的不稳定出力特性(如风能随季节气候变化，太阳能随昼夜变化)，给大规模开发上述能源与并入电网带来困难，水电(包括抽水蓄能电站)的易调节性，恰好提供了未来大规模非水可再生能源在电网负荷中的良好调节与互补。

(4) 小水电是农村、牧区和边远地区的重要电源，由于国家电网和地方电网覆盖范围有限，目前边远农村、牧区和山区存在无电乡、村，阻碍了农牧区的经济发展与农牧民奔向小康社会目标的实现。据调查，我国小水电资源丰富，居世界首位，技术可开发量达6500万kW，覆盖600万km^2国土面积和1亿人口，因此，开发小水电对解决广大农村地区能源问题具有重要意义。

1.2.4　航道工程

我国内河航运具有良好的自然条件，有通航河流5600多条，通航里程约11万km。例如，世界第三大河流长江，水量充沛，终年不冻，并有岷江、嘉陵江、湘江、沅水、汉水、赣江等各大支流，堪称我国水路运输的大动脉。在河流上修建水利工程可以抬高上游水位，调节下游河川径流——降低洪水流量及提高枯水流量，特别是梯级开发河流渠化后淹没急流险滩，改善水流条件，对发展内河航运是很有利的，但必须修建船闸或升船机以使船舶通过闸坝。例如三峡水利枢纽建成后使宜昌下游的长江航道在枯水季增加0.5～0.7 m水深，可供万吨级船队由上海经葛洲坝船闸和三峡的双线五级船闸，驶入宽阔而平缓的库区，安全抵达重庆。三峡枢纽建成后，单向年通航量由1000万t可增至5000万t，运输成本下降35%，因此，航运是水利工程综合效益的重要组成部分。

梯级开发形成河流渠化是改善航运条件的有效措施，但也会产生一些不利的影响。例如河流渠化后，船舶需要通过船闸或升船机，可能会增加航行时间，这时控制河道运输能力的是通航建筑物的通过能力；又如电站日调节水流流量频繁变化，对航运会带来不利的影响。此外，在寒冷地区水库区冰冻情况与天然河流有所不同，水库由于水体含蓄热量大，封冻时间比较迟，解冻时间较缓，通航时间可能缩短。因此，在水利工程规划设计中要综合考虑各个部门的效益，尽量减少其不利影响。

1.2.5　跨流域调水工程

我国水资源分布很不均衡，南方水多，北方水少。长江以北的黄(河)淮(河)海(河)流域面积有 145 万 km^2，耕地 7 亿亩，人口 4.4 亿，国内生产总值约为全国的 1/3。这一地区土地资源丰富，是我国重要的粮食生产基地，还有丰富的能源和矿产资源。该区有我国首都北京，还有天津、石家庄、济南、青岛、郑州、兰州、西安、太原等大城市，在国民经济与社会发展中具有重要的战略地位，而该区多年平均水资源总量仅为 2000 亿 m^3，占全国总量的 7.2%，是我国水资源承载能力与社会经济发展最不相适应的地区。由于长期干旱缺水，形成黄河下游断流频繁，淮河流域污染严重，海河流域“有河皆干，有水皆污”和地下水严重超采的严峻局面。因此，建设南水北调工程，引长江水以济黄河流域与胶东地区，缓解该区缺水危机，是确保经济社会可持续发展的战略举措，也是我国水利建设中又一世纪性宏伟工程。

南水北调工程规划建设东线、中线和西线三条调水线路，分别向黄淮海平原、胶东地区以及黄河中上游以及邻近的西北内陆河地区供水。三条调水线路与长江、黄河、淮河和海河四大河流相互连接，构成我国“四横三纵”的水资源配置总体布局，如图 1-3 所示。工程全面完工后，可向上述地区调水 450 亿 m^3，将有效缓解该区水资源与经济社会发展不相协调的矛盾。

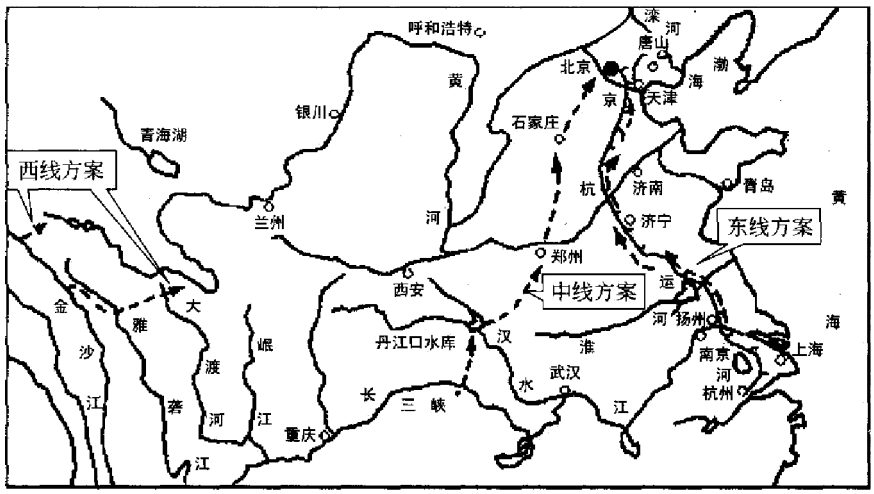


图 1-3　南水北调总体布局示意图

南水北调工程的总体布局是：西线工程布设在青藏高原上，由通天河和雅砻江、大渡河及其支流向黄河上中游 6 个省区供水，具有居高临下、覆盖面广的优势，但长江上游水量相对有限、工程艰巨、投资巨大；中线工程由长江中游支流汉江丹江口水库引水，可自流至黄淮海平原大部分地区，包括北京、天津；东线工程直接从长江下游扬州逐级抽水北送，黄河以北可自流，向黄淮海东部和胶东地区供水。

目前，南水北调东线、中线一期工程业已开工建设，西线一期工程正处于项目建议书阶段。南水北调工程建设中主要的关键技术问题有：东线工程受水区污水环境治理、穿黄隧道等问题；中线工程中丹江口大坝加高和穿黄隧道等问题；西线工程中长距离输水隧道和高坝引水工程枢纽问题等。

跨流域调水工程需要十分注意调水对生态环境的影响，要全面评价调水区与受水区的河流、湖泊水文情势的变化，水质、水温变化，泥沙淤积与河床再造过程的变化，以及水域与陆地生物群落的变化等。

1.2.6　水土保持

我国是世界上水土流失最为严重的国家之一，现有水土流失面积占国土总面积的37%，其中西部地区又约占总流失面积的80%。同时全国每年新增水土流失面积约1万 km^2，引起河湖淤积，加剧洪涝灾害，导致生态环境恶化。水土流失已成为我国长江与黄河流域最重要的环境生态问题。

自1991年我国颁布并实施《水土保持法》以来，全国相继开展了长江、黄河上中游水土保持重点防治，黄土高原淤地坝建设工程，东北黑土区和珠江上游石灰岩区水土流失综合治理工程等。全国累计治理水土流失面积92万 km^2，减少土壤侵蚀15万亿t，增加蓄水能力250亿 m^3，增产粮食180亿kg，使1200万人通过水土保持解决了温饱，摆脱了贫困。全国现有水土保持示范小流域1398条，示范城市54个，示范县190个，取得了显著的成效。但随着经济社会的快速发展，工农业生产、城市化进程、基础设施建设中重增长、轻环境保护，或边治理边破坏的现象仍时有发生，水土流失、生态环境恶化的趋势仍未得到根本遏制，全国水土保持的任务仍任重道远。

水土保持是针对水土流失而采取的自然与工程措施，旨在防治与修复水土资源的流失，以改善被破坏的生态与环境。水土流失是土壤-水相互侵蚀而引起的自然流失现象，是自然与人为活动共同作用下的动态过程，是当今危及人类生存和发展的重要环境问题之一。

水土保持措施首先要研究各类不同流域土壤侵蚀的规律、型式和原因；研究水土流失与河道河流泥沙转移及洪涝灾害的关系；研究坡耕地土壤侵蚀的过程与机理；研究降雨、地形、植被土壤条件对土壤侵蚀的影响因子。在水土保持措施方面要综合采取三大措施，即农业措施、工程措施与生物措施。如改变耕作地形，高效利用水土资源的各种耕作措施；以退耕还林、封山禁牧、造林种草为主的植被恢复措施；以减少径流、拦蓄泥沙为主的水保工程措施；以人工护坡、坡地植草为主的固化土壤措施等。

1.2.7　生态水利工程

近年来，国内外有些学者提出了“河流生态水利工程”的理念，其本质就是河流生态环境的保护工程。生态水利工程的目标旨在促进生态学与水利工程的结合，首次提出水利工程除了要满足人类社会生产和发展需要外，还要满足维护河流生态系统稳定性与生物多样性的需求。

生态水利工程的目标就是要从流域整体出发，把保护河流生态环境健康与河流的综合开发利用统一起来，努力实现资源开发与生态环境效益两个目标最优化，从工程规划、设计、施工、运行各阶段采取措施减轻对河流生态环境的负面影响，“保护优先、开发有序”，在合理开发利用水利资源的同时，担负起相应的生态环境保护责任，做到经济效益与生态效益并重，人与资源和谐统一。

传统水利工程对河流生态环境有多种胁迫效应，包括建坝对自然河流的人工渠化、自然河流的非连续化、跨流域调水工程等生态环境效应以及上述效应引发的负面影响。针对以上负面影响研究的科学技术领域是：河流的生态修复规划设计与管理方法，水利工程的生态补偿与包括生态保护在内的多目标调度方案，以及跨流域调水工程的生态影响评价和生态补偿措施。

生态水利工程是一个新兴的技术领域与学科方向，随着人与自然和谐相处，开发利用与保护共存，人类社会与经济可持续发展的理念日益深入人心，它将日益显示其重要意义。

1.3　水工建筑物与水利枢纽

1.3.1　水工建筑物分类

为了满足水利工程的目标，如防洪、发电、灌溉、供水、航运等要求，需要修建各类建筑物，统称为水工建筑物。水工建筑物按其功能可分为下列几类：

(1) 挡水建筑物。如各类水坝、水闸、堤防、施工围堰等，其功能是拦截江河、壅高水位，形成水库或约束水流、阻挡潮汐等。

(2) 泄水建筑物。如溢流坝、河岸溢洪道、泄洪洞、排沙洞、放空洞等，其功能是宣泄洪水或多余水量，排泄泥沙、冰凌，以及在紧急事件中(如地震、战争等)放空水库等。泄水建筑物可以和挡水建筑物结合为一体，如具有各类表孔、中孔、深孔的混凝土溢流坝，也可以单独设置于坝外或地下，如各类坝外溢洪道与泄洪洞等。

(3) 输水建筑物。如引水明渠、引水隧洞、涵管、渡槽、倒虹吸等，其功能是将水库、河道、湖泊的水流输送到一定地点，以满足灌溉、发电、供水等用途。

(4) 取水建筑物。一般是输水建筑物的首部建筑物，如进水闸、进水引渠、水泵站等。

(5) 河道整治建筑物。如各类丁坝、顺坝、导流堤、护岸、护底建筑等，其功能是治理河道、改善水流、控制泥沙冲淤过程，以保护堤岸、改善航道与取水条件等。

(6) 专门水工建筑物。为满足灌溉、发电、供水、航运、漂木、过鱼、环境保护、旅游等专门目标需要修建专门水工建筑物，如为保证灌溉与供水水质的沉沙池、冲沙闸，为发电用的水电站厂房，为通航而修建的船闸、升船机，为过木、过鱼而设置的筏道、鱼道，为旅游、航运而设置的码头等。

1.3.2　水工建筑物的特点

水工建筑物，特别是修建于大江大河的主要水工建筑物，如拦河大坝、溢洪道、引水发电建筑物、大型通航船闸等都具有规模宏伟、耗资巨大、工期漫长的特点，但建成运行后对社会经济效益也巨大。因此，水工建筑物与一般土木结构工程不同，具有以下特点：

(1) 水工建筑物主要承受水荷载，包括上游库水静水压力、泥沙压力、波浪压力、冰压力、渗透压力等。此外，泄水建筑物还要承受泄流时高速水流引起的动水压力、脉动压力、空蚀空化、挑流雾化等作用。因此，水工建筑物必须具有承受水平荷载的强度和稳定性，又要满足高速水流条件下的安全稳定要求。

(2) 水工建筑物修建在各类地质环境的岩土地基上，每个坝址的水文、地形、地质条件均不相同，而地基、边坡条件与处理技术对水工建筑物的安全稳定性至关重要。地震对水工建筑物将产生水平与竖向惯性力以及地震动水压力，上述附加荷载将影响结构的强度与稳定性。因此，坝址水文、地形、地质、地震条件对水工建筑物型式、尺寸的选择和造价具有决定性的影响。

(3) 水工建筑物的施工过程涉及河道导流、截流、度汛与河流施工期通航等问题，将给修建拦河挡水建筑物带来困难，要求在施工计划进度上做好安排，落实导流措施，保证施工期导流度汛安全与基坑开挖、回填的顺利完成。

(4) 水工建筑物的施工安全与运行安全关系重大，水库失事涉及下游无数生命财产安全与社会稳定。因此，对主要水工建筑物，如大坝与泄洪建筑物，要做到“安全第一，重于泰山”。

1.3.3　水利枢纽

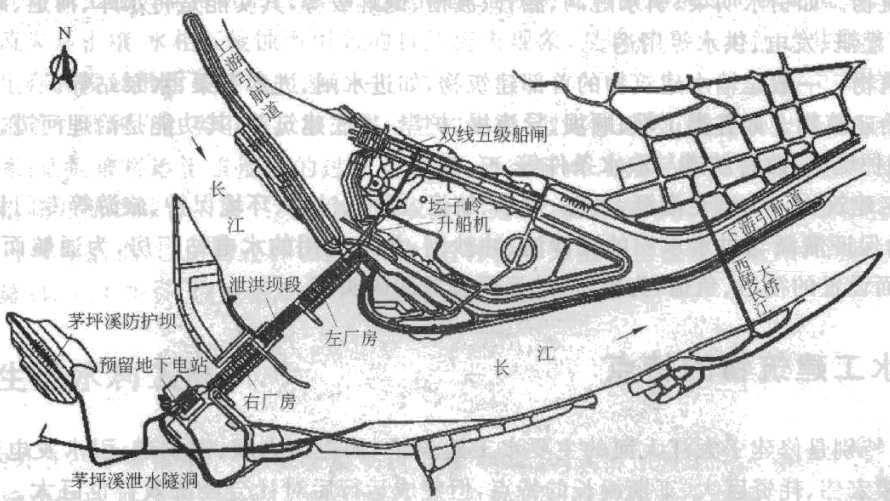
由各种不同类型的水工建筑物组成的综合体统称为水利枢纽。水利枢纽的主要功能有防洪、发电、灌溉、引水、航运等；一座水利枢纽的功能可能是单一的，但大多兼有多种功能，称为综合利用水利枢纽。

水利枢纽按作用水头可分为高水头水利枢纽(水头＞100 m)，中水头水利枢纽(水头 50～100 m)和低水头水利枢纽(水头＜50 m)。作用水头的大小对水工建筑物材料与地基强度要求、泄洪消能设计以及施工建设条件等具有重要的影响。

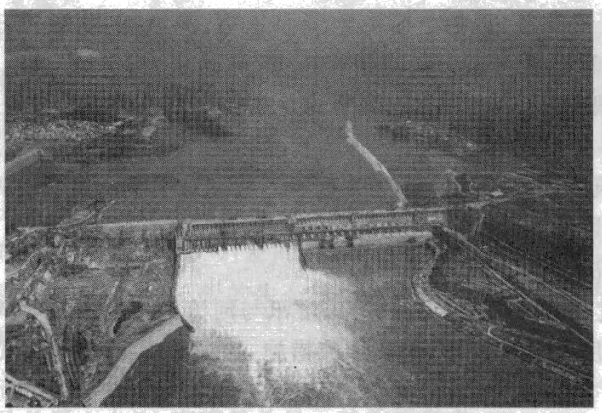
水利枢纽按挡水建筑物——水坝的类型可分为混凝土坝枢纽和土石坝枢纽，其中混凝土坝枢纽又可分为混凝土拱坝枢纽、重力坝枢纽、支墩坝枢纽、水闸枢纽等。

水利枢纽也可按其主要功能分为发电枢纽、航运枢纽、引水枢纽等。当水力发电作为枢纽的主要功能之一时，还可按水电站类型和布置分为河床式水电站枢纽、坝后式水电站枢纽、引水式水电站枢纽、地下水电站枢纽等。此外，为调节电力系统出力与负荷的峰谷平衡，可修建抽水蓄能电站枢纽。

图 1-4(a)为三峡水利枢纽平面布置图。三峡坝址选择在长江三峡河段西陵峡的三斗坪镇，为重力坝坝后



(a)



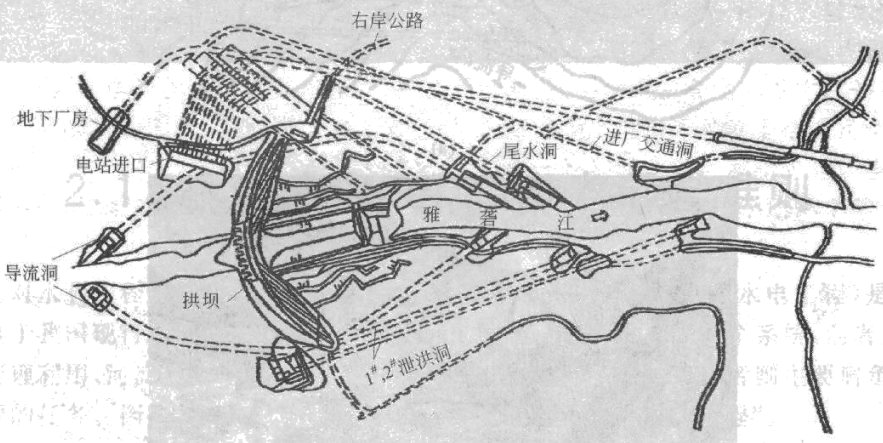
(b)

图 1-4　三峡(重力坝＋坝后厂房＋扩机地下厂房)水利枢纽工程

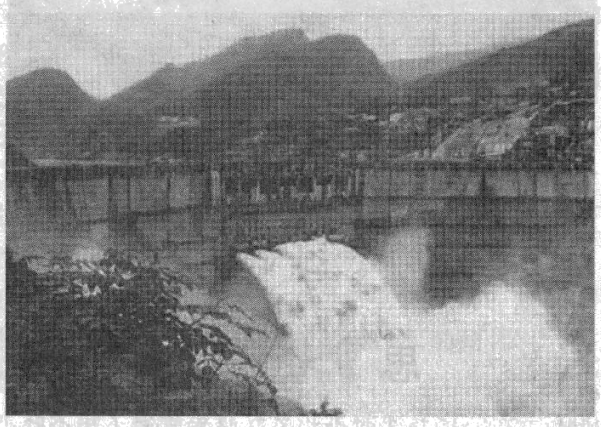
(a) 平面布置图；(b) 枢纽全貌照片

式厂房(扩机后增加地下厂房)水利枢纽,电站总装机容量为2250万kW,重力坝最大坝高181 m,坝顶全长2309 m,总库容393亿m^3,具有防洪、发电、航运等综合效益。三峡枢纽建筑物包括位于主河槽部位的溢流坝段;两侧的电站厂房坝段与非溢洪坝段,右岸为扩大装机设置的地下电站;永久通航建筑物包括双向五级船闸和升船机,均布置于左岸。

图1-5(a)为二滩水利枢纽平面布置图。它位于雅砻江下游河段,最大坝高240 m,坝顶弧长775 m,总库容58亿m^3,主要任务为发电,为我国布置较为典型的拱坝地下电站枢纽。枢纽包括混凝土拱坝,坝内设7个泄洪表孔、6个泄洪中孔,加上右岸2条泄洪隧洞共同组成泄洪建筑物;左岸地下厂房布置6台550 MW机组,总装机容量为3300 MW;左岸还布设有1条过木机道。



(a)

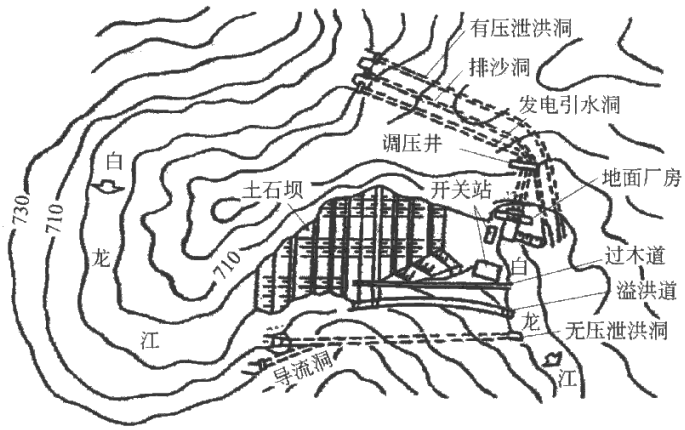


(b)

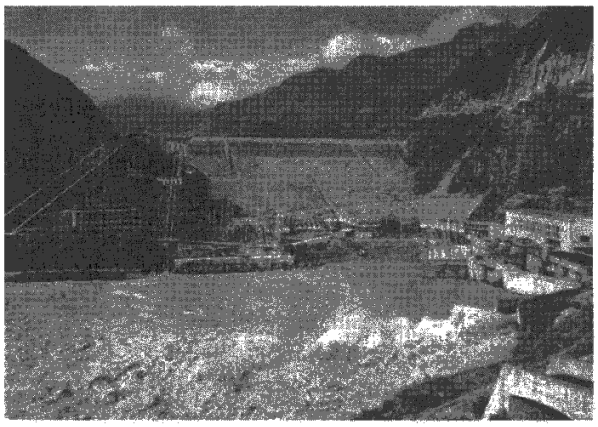
图1-5 二滩(拱坝+地下厂房)水利枢纽工程

(a) 平面布置图;(b) 枢纽全貌照片

图1-6(a)为碧口水利枢纽平面布置图。它位于甘肃省白龙江上,为典型的土石坝枢纽,由心墙土石坝(坝高101 m,总库容5.2亿m^3),泄洪建筑物右岸溢洪道和左、右岸各设一条泄洪洞共同组成;发电建筑物由左岸电站进水口、引水隧洞、调压井与地面厂房组成,装机容量为30万kW;此外,还为木材过坝设置了1条过木筏道。



(a)



(b)

图 1-6 碧口(土石坝+引水式厂房)水利枢纽工程

(a) 平面布置图；(b) 枢纽全貌照片

思 考 题

1. 根据我国国情和经济发展现状，综述我国水资源、水能资源形势，并阐述自己的观点。
2. 根据水利工程的分类和目标，阐述综合开发利用的重要性。
3. 论述我国跨流域调水的必要性和可行性，对其带来的经济、社会效益和影响进行评述。